دفتر 07 / من الشرح للتطبيق

نوقف التكرار أو نعدي دورة

بتدور على عنصر؟ أول ما تلاقيه، مش لازم تكمل. وفي مرة تانية تحتاج تتجاهل قيمة واحدة وتكمل الباقي. هنا لازم نفرق بين الخروج من الحلقة وتخطي جزء من دورتها.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تستخدم break وcontinue في مكانهما، وتقرأ else الخاصة بالحلقات، وتكتب while لها شرط انتهاء واضح.

هنمشي بالترتيب ده

1. نوقف أقرب حلقة بـ break.
2. نتخطى باقي الدورة بـ continue.
3. نفهم else وشرط استمرار while.

قبل ما تبدأ

for وrange وif من الدفاتر السابقة. هنستخدم while هنا كتمهيد لمشروع اللعبة.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

07

break وcontinue وwhile

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / أمران مختلفان

وقف الحلقة ولا كمل اللي بعدها؟

break تخرج من أقرب حلقة محيطة بها فورا. continue تتخطى السطور المتبقية من الدورة الحالية وتنتقل للدورة التالية. الأوامر دي لا تخرج من البرنامج كله.

PYTHON

```python
for n in [1, 2, 3, 4]:
    if n == 3:
        break
    print(n)
print("Done")
```

OUTPUT

```
1
2
Done
```

لما n وصلت 3، حصل الخروج قبل print الداخلية. لو استبدلنا break بـ continue في نفس المثال، هتظهر 1 و2 و4؛ القيمة 3 فقط لن تطبع.

متى نستخدم كل واحدة؟

استخدم break لما المهمة خلصت: لقيت العنصر أو المستخدم طلب الخروج. استخدم continue لما الدورة الحالية مش مناسبة: قيمة فارغة أو إدخال غير صالح وتحتاج المحاولة التالية.

توقع

لو break داخل حلقتين متداخلتين، بتوقف الداخلية فقط. الخارجية تظل تكمل ما لم تطلب إيقافها بطريقة أخرى.

02 / نستخدم الفكرة

بحث له نتيجة واضحة

```python
target = 7
for value in [2, 4, 6]:
    if value == target:
        print("Found")
        break
else:
    print("Not found")
```

OUTPUT

```
Not found
```

else هنا تابعة لـ for، لذلك في نفس مستواها. تعمل لما الحلقة تنتهي طبيعيا من غير break، حتى لو التسلسل فاضي. لو الهدف موجود واشتغلت break، else لا تعمل.

حلقة تعتمد على شرط

```python
remaining = 3
while remaining > 0:
    print(remaining)
    remaining -= 1
```

OUTPUT

```
3
2
1
```

while تعيد فحص الشرط قبل كل دورة. هنا بننقص remaining حتى يصبح صفرا؛ وقتها الشرط يفشل. بدون التحديث، الشرط سيظل صحيحا وقد لا تنتهي الحلقة.

03 / أخطاء شائعة

ما تسيبش الحلقة من غير مخرج

continue قبل تحديث العداد

في while، لو continue تخطت السطر اللي بيغير العداد، ممكن تعلق على نفس القيمة. حدد التحديث في مكان يضمن الوصول له، أو استخدم for لما عدد الدورات معروف.

else مش معناها فشل if الأخيرة

else الخاصة بالحلقة معناها انتهاء بدون break. لو الحلقة خرجت بـ return من دالة أو باستثناء لم يعالج، مش هتدخل else. ركز على المسافة البادئة لمعرفة التبعية.

التخطي مش حذف

continue لا تحذف العنصر من القائمة. هي فقط تغير مسار التنفيذ في تلك الدورة. علشان تعمل قائمة نظيفة، لازم تخزن العناصر المقبولة في قائمة جديدة.

PYTHON

```python
for value in [0, 5, 0, 8]:
    if value == 0:
        continue
    print(value)
```

OUTPUT

```
5
8
```

لو برنامجك ما بيقفش

في الطرفية جرب Ctrl+C لإيقافه، ثم راجع الشرط وتحديث المتغير. لا تعد تشغيل نفس الحلقة قبل تحديد سبب استمرارها.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / أول عدد كبير

ابحث في [3, 12, 7, 20] عن أول عدد أكبر من 10 واطبعه ثم توقف.

تلميح صغير

اطبع قبل break.

تطبيق 02 / عدي السالب

اطبع القيم غير السالبة من [-2, 0, 4] باستخدام continue.

تلميح صغير

الصفر مش سالب.

تطبيق 03 / تابع العداد

while شرطها count < 3، وcount تبدأ صفرا، لكن لا يوجد تحديث. ما المشكلة؟

تلميح صغير

هل أي سطر يغير صحة الشرط؟

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / أول عدد كبير

```python
for n in [3, 12, 7, 20]:
    if n > 10:
        print(n)
        break
```

يظهر 12 فقط؛ 20 لا نصل لها.

حل 02 / عدي السالب

```python
for n in [-2, 0, 4]:
    if n < 0:
        continue
    print(n)
```

يظهر 0 ثم 4.

حل 03 / تابع العداد

الشرط يظل صحيحا. أضف زيادة count داخل الجسم في مسار لا تتخطاه continue، أو استخدم for مع range(3).

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أفرق بين الخروج والتخطي.
- أعرف الحلقة التي تتبعها else.
- أضمن تغير شرط while أو وجود خروج واضح.

المصطلحات من غير تعقيد

break : إنهاء أقرب حلقة.

continue : الانتقال للدورة التالية.

while : حلقة تستمر ما دام شرطها صحيحا.

اختبار الفهم

لو حلقة for على قائمة فارغة ولها else، هل else تعمل؟ نعم؛ الانتهاء طبيعي ولم تحدث break.

نكمل على إيه؟

الدفتر 08: نجمع خطوات متكررة داخل دالة لها مدخلات ونتيجة.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

التحكم في مسار التنفيذ

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html